



Proyecto “Nueva Subestación Seccionadora La Ruca 110 kV”

Caracterización de Flora Vascular y Vegetación



Letizzia Vecchi Benedetti
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3	METODOLOGÍA.....	4
3.1	REVISIÓN BIBIOGRÁFICA	4
3.2	TRABAJO DE GABINETE	5
3.3	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	5
3.3.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	5
3.3.2	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	6
3.3.3	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	7
3.4	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA.....	9
3.5	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	9
3.6	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	12
3.7	ESTUDIO DE VEGETACIÓN	12
3.8	ESTUDIO DE FLORA.....	12
4	RESULTADOS	15
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	15
4.2	ESTUDIO DE VEGETACIÓN	15
4.2.1	RESULTADOS GENERALES.....	15
4.3	ESTUDIO DE FLORA.....	18
4.3.1	CATASTRO DE ESPECIES.....	18
4.3.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	18
4.3.3	HÁBITO DE CRECIMIENTO	19
4.3.4	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	23
4.4	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA.....	32
5	CONCLUSIONES	35
6	BIBLIOGRAFÍA.....	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo.	12
Tabla N° 2: Descripción de los transectos de muestreo.....	17
Tabla N° 3: Información de las especies halladas en el AI del Proyecto.	20
Tabla N° 4: Número de especies por categoría de conservación.....	25
Tabla N° 5: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.	25
Tabla N° 6: Coordenadas de ubicación para individuos de la especie en Categoría de Conservación. Especie	27
Tabla N° 7: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.	32
Tabla N° 8: Especies endémicas del área del Proyecto.	33
Tabla N° 9: Especies con límite distribucional en la Región de Coquimbo.	33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.	2
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.	3
Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.	9
Figura N° 4: Área de influencia componentes flora y vegetación.	11
Figura N° 5 Transectos de muestreo de Flora y Vegetación.	14
Figura N° 6: Ubicación de los individuos de las especies en categoría de conservación. Para <i>Cumulopuntia sphaerica</i> los puntos indican zonas con desarrollo de cojines.	31

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.....	18
Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	19
Gráfico N° 3: Porcentaje de las especies halladas en categoría de conservación, en relación al total de especies halladas en el Área de Influencia.....	26

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general del matorral escaso.....	16
Fotografía N° 2: Aspecto general del Matorral bajo claro.	17
Fotografía N° 3: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.	22
Fotografía N° 4: Imágenes de las especies en Categoría de Conservación.....	30

1 INTRODUCCIÓN

Este informe presenta la caracterización de la flora vascular y la vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto “Nueva Subestación Seccionadora La Ruca 110 kV” (en adelante, el “Proyecto”), como parte de la Declaración de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEA” (2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017); la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2014) y la “Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto que se presenta a evaluación, se encuentra en la Región de Coquimbo, Provincia del Limarí, específicamente al costado de la Ruta 43, aproximadamente a 18 km al norte-este de la ciudad de Ovalle (ver

Figura N° 1). Este Proyecto contempla la construcción de una nueva subestación seccionadora La Ruca y la construcción del seccionamiento de la línea 2x110 kV Ovalle-El Peñón. La configuración de la subestación corresponderá a barra principal seccionada con transferencia y tecnología AIS (Air Insulated Switchgear). El proyecto considera los paños de conexión de la línea 2x110 kV Ovalle-El Peñón, conectados en diferentes secciones de la barra.

Adicionalmente, se deberá considerar espacio adicional para dos paños con barras y plataforma construidas que permita la conexión de futuros proyectos y espacio para otras cuatro posiciones con terreno nivelado.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio, tales como comunicaciones, teleprotecciones, SCADA, obras civiles, montaje, pruebas de los nuevos equipos y modificaciones estructurales y de ferretería, si estas son necesarias, adecuaciones en los respectivos patios, entre otras. El proyecto tiene una superficie total de aproximadamente 2,13 ha cuyas obras principales se muestran en la Figura N° 2.

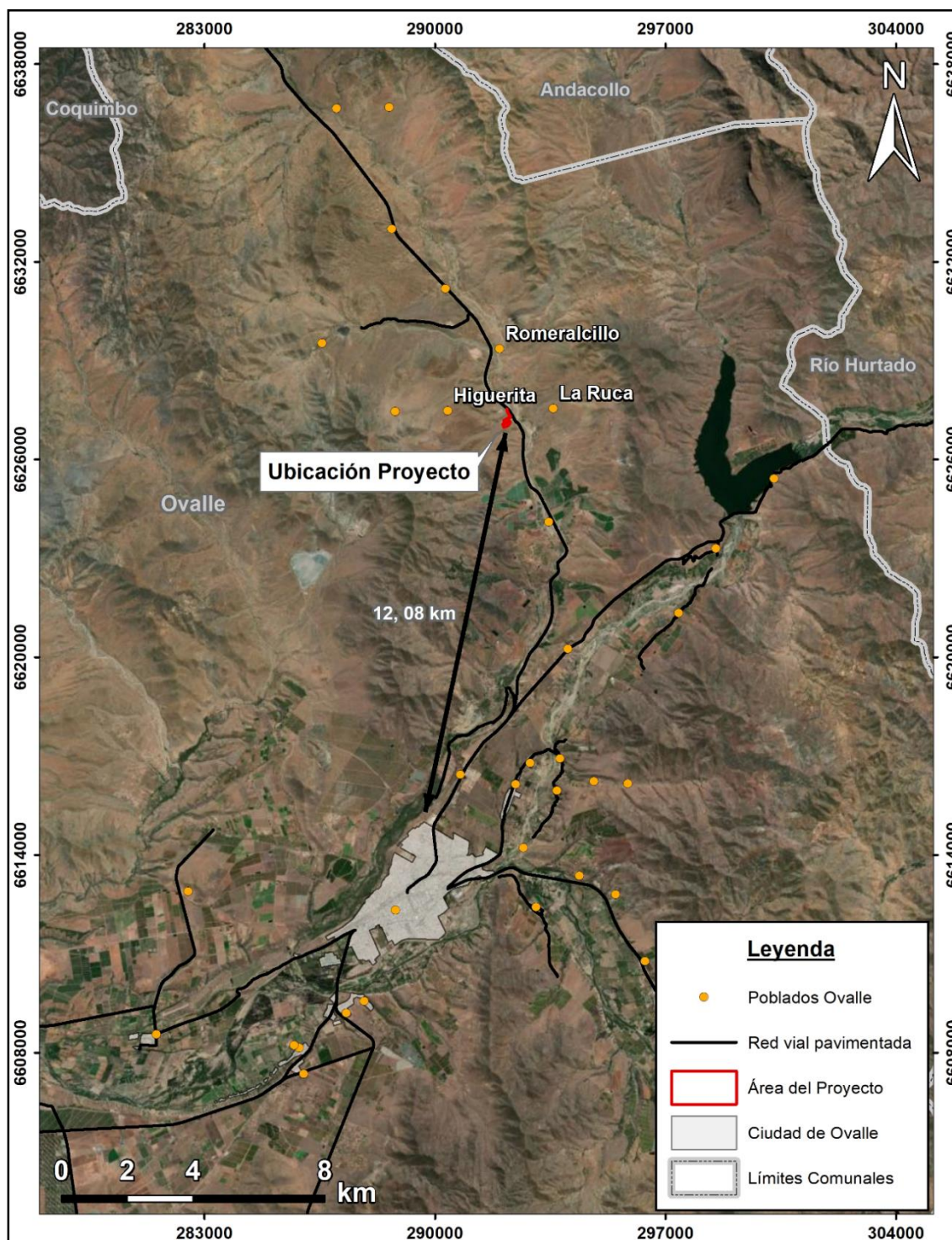


Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

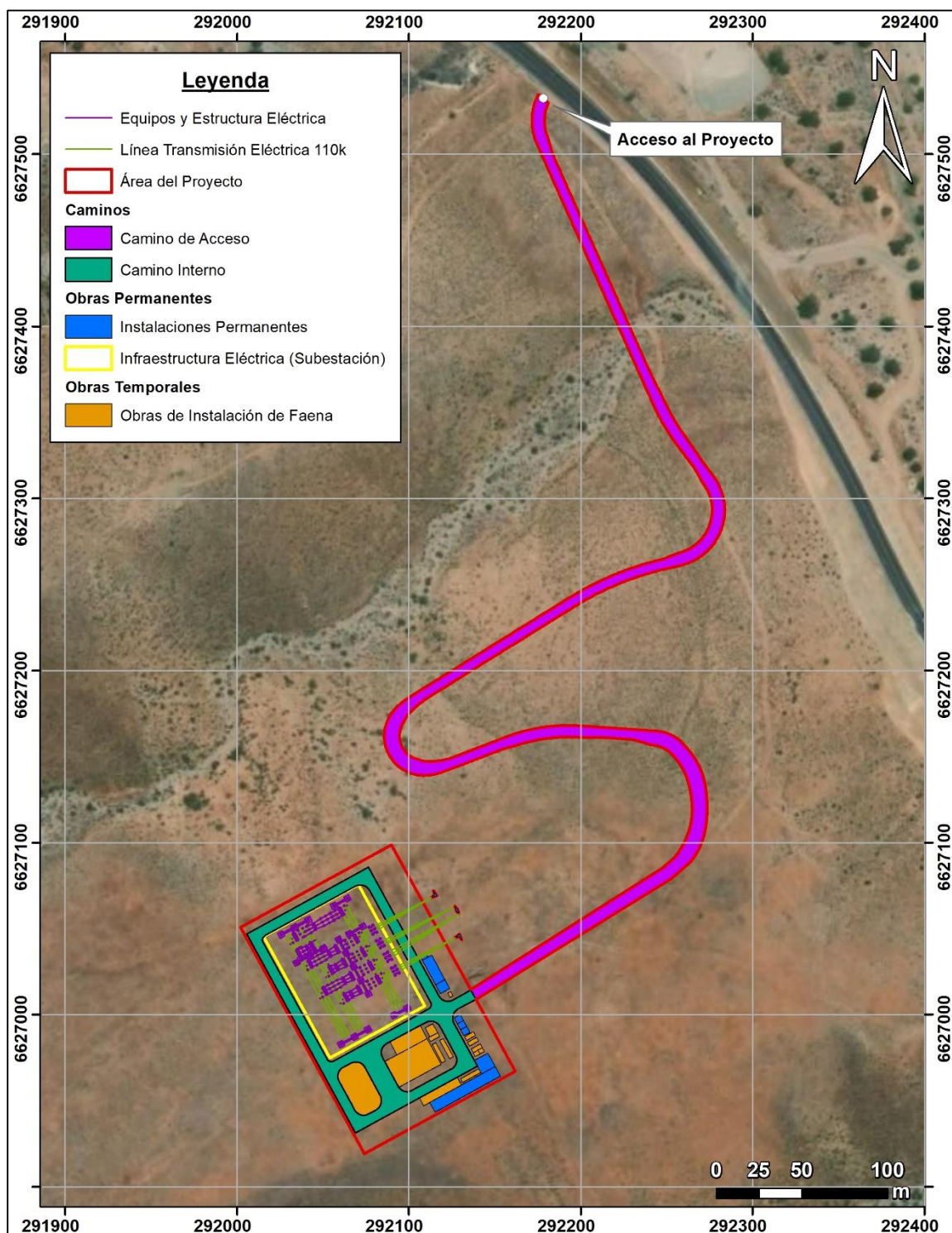


Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de Influencia (AI) del Proyecto durante el verano.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y hábito de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el área de influencia del Proyecto.
- Elaborar la metodología de singularidad de la flora y vegetación en el área del Proyecto de acuerdo a la “Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2014”.

3 METODOLOGÍA

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo a la prospección en terreno, se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región de Coquimbo, más específicamente en la Provincia de Limarí, Comuna de Ovalle. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, que se encuentran referenciados en el entorno del AI del Proyecto.

Previo al trabajo de campo, se desarrolló trabajo en gabinete que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, con el fin de determinar, en términos generales, el bioclima junto con las formaciones y pisos vegetacionales asociados a la zona de emplazamiento del proyecto, de acuerdo a los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017). Esta revisión se realiza, permitió establecer un plan metodológico para el desarrollo de la campaña de muestreo en terreno.

3.2 TRABAJO DE GABINETE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia (en adelante, AI), correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación existente en el sitio de estudio, la identificación de las especies vegetales y su estado conservación. Esta revisión se realizó, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizan los datos e interpretan los resultados.

3.3 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realiza *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web especializadas, libros de flora y guías de campo; y la información se corrobora en base a los listados de Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2008). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como las “*Guía de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena *et al.* 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Guía de flora nativa con valor ornamental, Zona Norte*” (Riedemann *et al.* 2016), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier *et al.* 2011), las “*Cactáceas en la flora silvestre de Chile*” (Hoffmann & Walter 2004) y las “*Cactáceas endémicas de Chile*” (Señoret & Acosta 2013).

3.3.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.3.2 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas dentro de las siguientes categorías: Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta o Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.3.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008, de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo de la Flora Terrestres de Chile, de la Corporación Nacional Forestal (Benoit, 1989); y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN).

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de la CONAF (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del MNHN (1999). A continuación, se presenta la definición de cada una de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la IUCN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo con la IUCN, las **especies amenazadas** corresponden a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

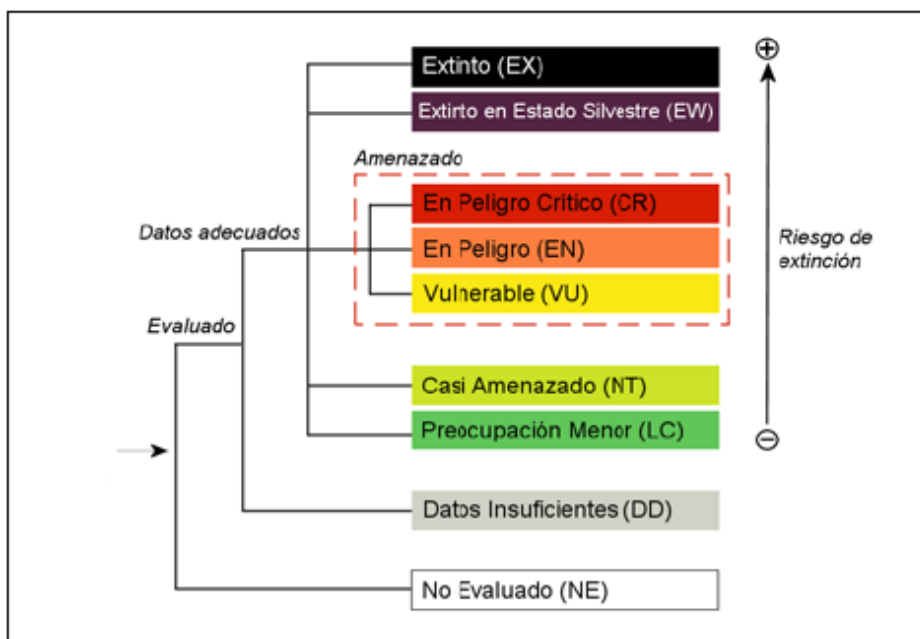


Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.

Fuente: UICN, 2012.

3.4 ANALISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

3.5 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la *“Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”* (2015), y la *“Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”* (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el Decreto N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2° respecto de

esta área: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En relación con lo anterior, para la definición del AI para esta componente, se consideraron los siguientes criterios:

- Emplazamiento de las partes, obras y acciones del Proyecto y la superficie de terreno que requiere ser intervenida para su ejecución.
- Potenciales impactos al componente.

Por tanto, de acuerdo con lo anterior, el AI definida para la caracterización ambiental de Flora y Vegetación coincide con la totalidad del terreno a intervenir, el cual recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción y operación del Proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, partes y acciones temporales y permanentes, más una franja alledaña (buffer), de 15 metros, desde el límite de las obras y de 15 metros a cada lado del camino de acceso. Este buffer considera sectores que, eventualmente, pueden ser afectados por la operación de maquinaria, deslizamiento de terreno, circulación de vehículos y personas, entre otros. Por tanto, el AI tiene una superficie total de 5,74 hectáreas (ver Figura N° 4).

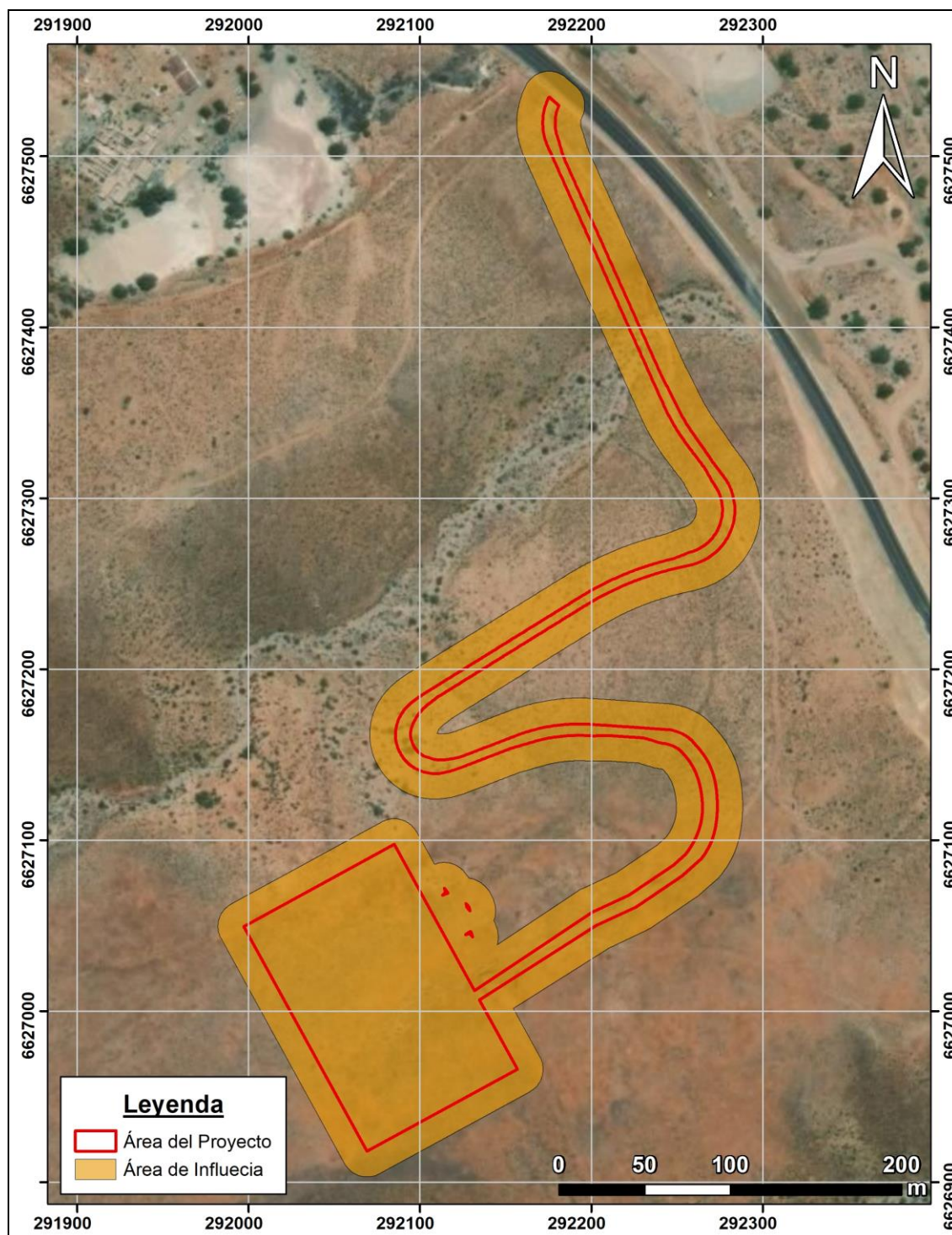


Figura N° 4: Área de influencia componentes flora y vegetación.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

3.6 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de verano, fue realizada entre el 07 y el 9 de enero de 2020. Se realizó una descripción de los distintos ambientes observados en el AI, considerando la composición de especies y la estimación de abundancia.

3.7 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

Para el análisis de vegetación, en el AI se realizaron en total 8 transectos de muestreo; 7 transectos lineales en el área de las obras y un transecto que recorre el camino de acceso, sumando todos ellos un recorrido total de 1,72 kilómetros (de acuerdo con la “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” SEA 2015). Para cada transecto considero un ancho de 20 metros. Estos transectos se distribuyeron de manera uniforme, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental. Se utilizó muestreo dirigido, debido a que en este caso es necesario considerar todos los ambientes que estén dentro del AI, puesto que el objetivo es hacer una descripción de la vegetación lo más acertada posible. La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 1: y Figura N° 5.

3.8 ESTUDIO DE FLORA

Para el análisis de la flora, en el AI se establecieron 8 transectos de muestreo, los mismos que para el estudio de vegetación, y se utilizó la misma metodología. En cada transecto de muestreo se reconocen todas las especies vegetales presentes. La ubicación de los transectos de muestreo y sus coordenadas se indican en la Tabla N° 1 y Figura N° 5.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin eTrex touch 25.

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos de muestreo.

Ubicación	Transecto	Coordenadas			
		Inicio		Término	
		Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)
Área de obras	T-1	292.023	6.627.058	292.105	6.627.092
	T-2	292.021	6.627.016	292.128	6.627.079
	T-3	292.046	6.626.998	292.143	6.627.063
	T-4	292.055	6.626.978	292.146	6.627.039
	T-5	292.062	6.626.960	292.228	6.627.072

Ubicación	Transecto	Coordenadas			
		Inicio		Término	
		Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)
	T-6	292.072	6.626.938	292.192	6.627.026
	T-7	292.016	6.627.073	292.160	6.626.990
Camino	T-8	292.155	6.627.547	292.245	6.627.078

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S).

Fuente: Elaboración propia.

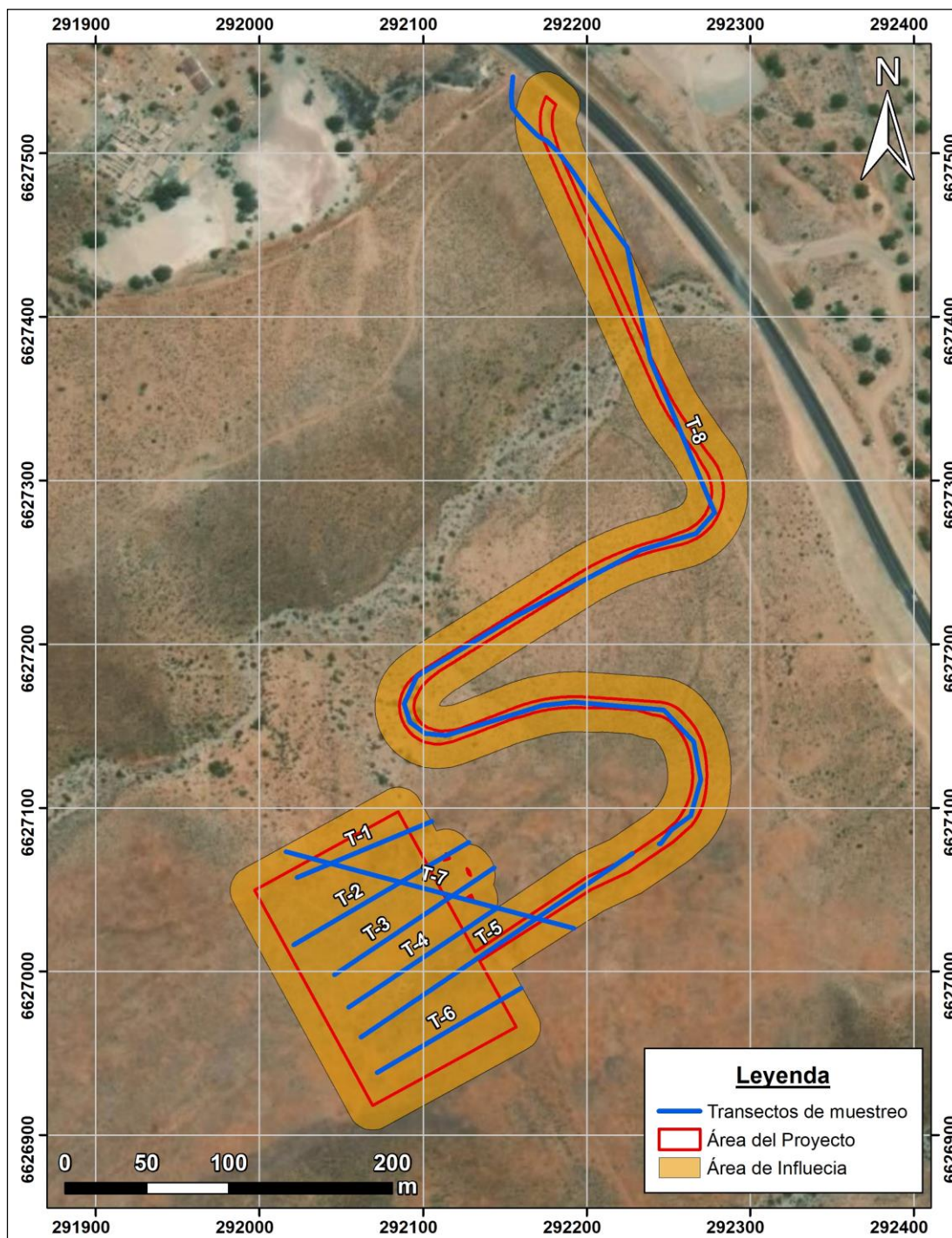


Figura N° 5 Transectos de muestreo de Flora y Vegetación.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994) el Proyecto se encuentra en la Región del matorral y bosque esclerófilo, Subregión del matorral estepario, Formación Matorral estepario del interior. Esta región presenta una alta diversidad vegetal, con formas de vida muy variadas. Los arbustos de hoja esclerófilas son la forma de vida predominante que se encuentra acompañada de arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos. La formación de matorral estepario, ocupa llanos y serranías y no recibe influencia directa del océano. Por lo que es un ambiente xérico. Se considera que la vegetación original ha sido muy alterada por lo que solo es posible encontrar restos de comunidades originales en distintos estados de sucesión.

De acuerdo a la descripción de Luebert & Pliscoff (2017), el proyecto se encuentra en un bioclima mediterráneo desértico – oceánico, donde se desarrolla, entre otros, el piso de vegetación denominado Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum*-*Flourensia thurifera*, compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos. Esta formación se considera una etapa regresiva del matorral arborescente dominado por *Cordia decandra*. A las especies dominantes le acompañan *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* cuya abundancia varía localmente. Especies suculentas como *Eulychnia acida*, *cumulopuntia sphaerica* y *Austrocylindropuntia miquelii* son frecuentes en este piso vegetal y pueden marcar la fisonomía del paisaje. En la formación, las zonas con perturbación antrópica severa se caracterizan por matorrales con alta dominancia de *Gutierrezia resinosa* o en los casos más extremos se observan praderas de plantas anuales.

4.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

4.2.1 RESULTADOS GENERALES

Durante la revisión en terreno del AI del Proyecto, se han identificado los siguientes tipos de ambientes:

1. **Matorral escaso:** Corresponde a un matorral con menos del 20% de cobertura, dominado por *Gutierrezia resinosa* y acompañado de *Senecio* sp. y *Nolana filifolia*. La dominancia de *G. resinosa* se considera un indicador de una perturbación antrópica severa (Ver Luebert & Pliscoff 2017), que en este caso está asociada a la alteración provocadas por la instalación de una torre de alta tensión y por la influencia pasada y actual del pastoreo caprino. En este ambiente se conservan individuos de las especies en categoría *Cumulopuntia sphaerica*, *Porlieria chilensis* y *Eriosyce aurata* aunque son

escasos. Este ambiente se encuentra asociado al área dónde se proyecta el paño de líneas (ver Fotografía N° 1).



Fotografía N° 1: Aspecto general del matorral escaso.

Fuente: Registro fotográfico P&A, enero 2020.

2. **Matorral bajo claro:** Este matorral con un 35 % de cobertura, dominado por *Gutierrezia resinosa* y *Cumulopuntia sphaerica*, esta última una cactácea en categoría de conservación que forma cojines. Para este ambiente se estima que *C. sphaerica* presenta una densidad promedio de entre 5 y 8 cojines por m², con diámetros que van desde 10 a 40 cm. Esta zona se asocia al trazado del nuevo camino (Ver Fotografía N° 2).



Fotografía N° 2: Aspecto general del Matorral bajo claro.

Fuente: Registro fotográfico P&A, enero 2020.

En la Tabla N° 2, se entrega una breve descripción del ambiente encontrado en cada transecto de muestreo.

Tabla N° 2: Descripción de los transectos de muestreo.

Transectos	Descripción breve de la vegetación
T-1, T2, T3, T4, T5, T6, T7	Matorral achaparrado poco denso con presencia de ganado caprino. La vegetación se encuentra ramoneada y en mal estado. Se compone principalmente de <i>Gutierrezia resinosa</i> y <i>Senecio</i> sp.
T8	Matorral desértico denso. Se compone principalmente de <i>Gutierrezia resinosa</i> y <i>Cumulopuntia sphaerica</i> . Hay individuos aislados de <i>Eulychnia acida</i> .

Fuente: Elaboración propia.

4.3 ESTUDIO DE FLORA

4.3.1 CATASTRO DE ESPECIES

Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó la presencia de 22 taxa, pertenecientes a la División Magnoliophyta. Las familias más numerosas fueron Asteraceae, con siete especies y Cactaceae con cinco especies.

4.3.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Las especies endémicas alcanzaron el mayor porcentaje de la flora con 14 especies (67%), mientras que las especies nativas registran 8 especies que equivalen al 33% del total de especies. Un taxón solo fue determinada a nivel de género (*Senecio* sp.), por lo que no se puede determinar su origen. No se encontraron especies introducidas, aunque no se descarta su desarrollo en otra época del año (ver Gráfico N° 1).

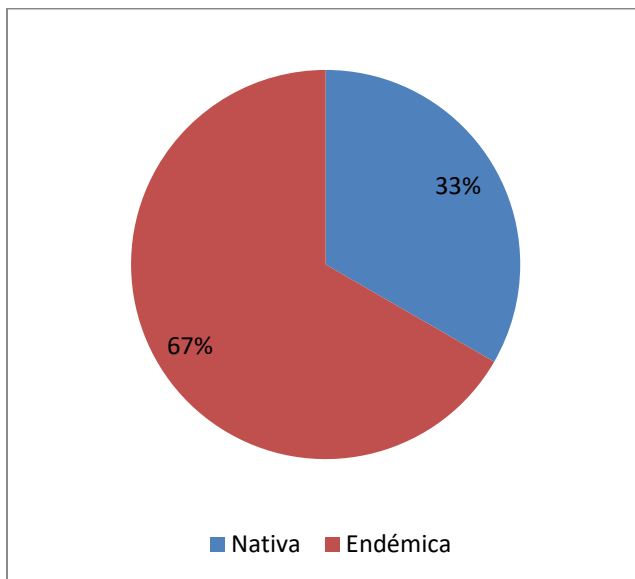


Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

4.3.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies arbustivas (14) con el 64%, seguida por las especies suculentas (5) con un 23%, las arbóreas (2) y parásitas (1) representan respectivamente el 9% y 4% de la diversidad (ver Gráfico N° 2).

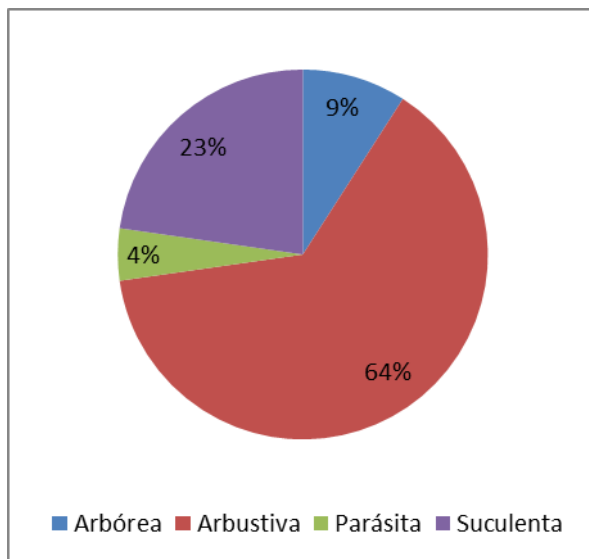


Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

En la Tabla N° 3 se entrega la información referente a las especies halladas, y en la Fotografía N° 3 se muestran algunas de las especies encontradas en el AI.

Tabla N° 3: Información de las especies halladas en el AI del Proyecto.

División/Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente
Magnoliophyta / Liliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Molle	Árbol	N	-	-
	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Incienso	Arbusto	E	-	-
		<i>Gutierrezia gayana</i> (J. Remy) Reiche	Monte amarillo	Arbusto	E	-	-
		<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Pichanilla	Arbusto	E	-	-
		<i>Haplopappus cerberoanus</i> (J. Remy) Reiche		Arbusto	N	-	-
		<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Cola de ratón	Arbusto	E	-	-
		<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	Arbusto	N	-	-
		<i>Senecio</i> sp.	-	Arbusto	-	-	-
	Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Carbonillo	Arbusto	E	NT	RCE (DS 42/2011 MMA)
	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Jalajala	Suculenta	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
		<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb.	Sandillón	Suculenta	E	VU	RCE (DS 13/2013 MMA)
		<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	-	Suculenta	E	LC	RCE (DS 41/2011 MMA)
		<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Suculenta	E	LC	RCE (DS 41/2011 MMA)
		<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Suculenta	E	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo-pingo.	Arbusto	E	-	-
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol	N	-	-
		<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Alcaparra	Arbusto	E	-	-

División/Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente
	Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Quintral del quisco	Parásita	E	-	-
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Mollaca	Arbusto	N	-	-
	Solanaceae	<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero	Coralillo	Arbusto	N	-	-
		<i>Nolana filifolia</i> (Lindl.) Miers ex Dunal		Arbusto	E	-	-
	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	Arbusto	E	VU	RCE (DS 51/2008 MINSEGPRES)

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno. H.C.= Hábito de crecimiento, N = Nativo, E = Endémico, LC= Preocupación menor, NT= Casi amenazada, VU= Vulnerable.



Senna cumingii



Haplopappus cerberoanus



Acacia caven



Gutierrezia resinosa



Lycium chilense



Nolana filifolia



Ephedra chilensis



Tristerix aphyllus

Fotografía N° 3: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.

Fuente: Registro fotográfico P&A, enero 2020.

4.3.4 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de especies nativas y endémicas registradas (22), siete se encuentran clasificadas dentro de alguna categoría de conservación (ver Tabla N° 4; Tabla N° 5; Gráfico N° 3). Estas corresponden a *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce curvispina*, *Eulychnia acida*, *Eulychnia breviflora*, *Cordia decandra*, *Eriosyce aurata*, *Porlieria chilensis*. En la Tabla N° 6 se entregan las coordenadas de los individuos hallados dentro del AI (ver

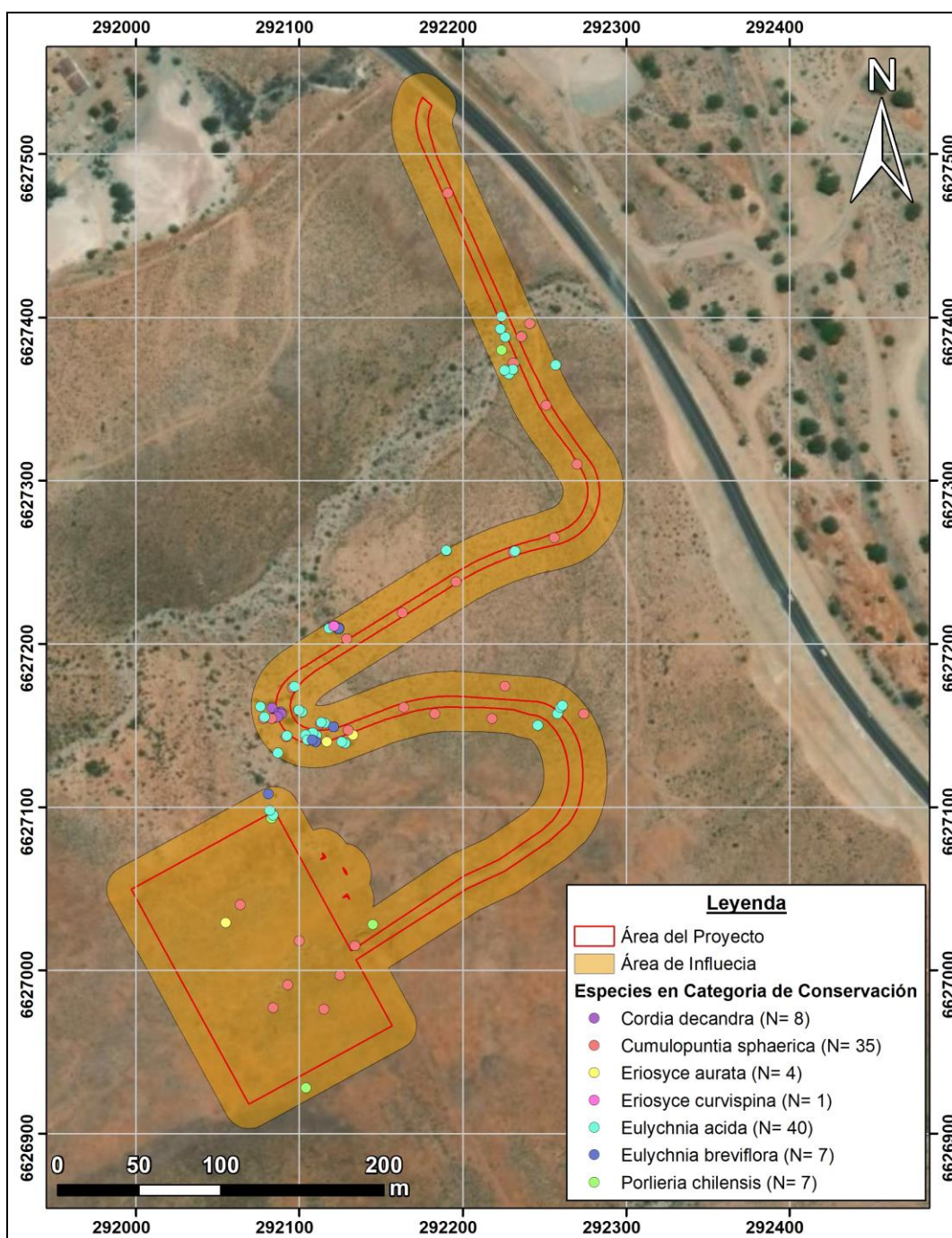


Figura N° 6).

Para la especie *Cumulopuntia sphaerica*, debido a su alta densidad, no se identificaron todos los individuos del AI, sino que se indican aquellos puntos donde se observa el desarrollo de cojines (zona de *Cumulopuntia sphaerica*, ver Tabla N° 6)

Tabla N° 4: Número de especies por categoría de conservación.

Categoría de Conservación	N° de especies
Preocupación Menor (LC)	4
Casi amenazada (NT)	1
Vulnerable (Vu)	2
No clasificada	15

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 5: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente de categoría	Transectos de muestreo
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Jalajala	Suculenta	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)	T-2, T-4, T-5, T-6, T-8
<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	--	Suculenta	E	LC	RCE (DS 41/2011 MMA)	T-8
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Suculenta	E	LC	RCE (DS 41/2011 MMA)	T-8
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Suculenta	E	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)	T-8
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Carbonillo	Arbusto	E	NT	RCE (DS 42/2011 MMA)	T-8
<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb.	Sandillón	Suculenta	E	VU	RCE (DS 13/2013 MMA)	T-2, T-8
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	Arbusto	E	VU	RCE (DS 51/2008 MINSEGPRES)	T-1, T-4, T-7, T-8

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: N: nativa, E: endémica, LC= Preocupación menor, NT= Casi amenazada, VU= Vulnerable.

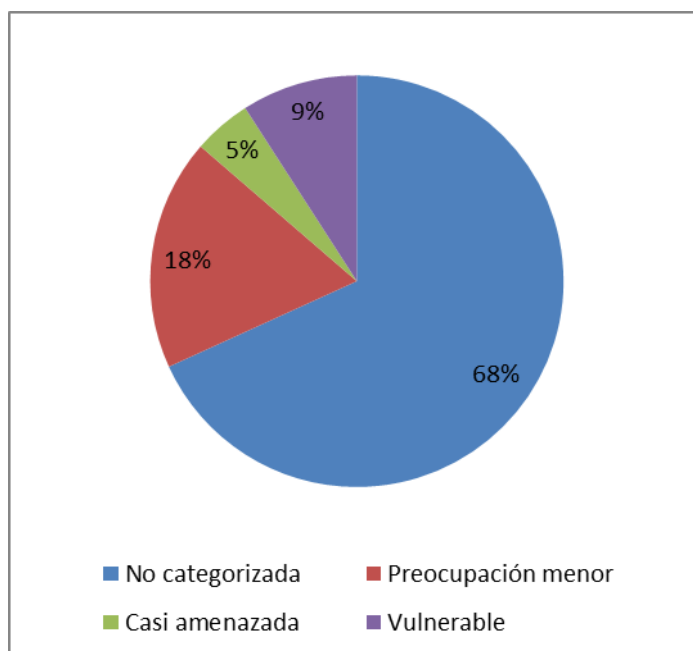


Gráfico N° 3: Porcentaje de las especies halladas en categoría de conservación, en relación al total de especies halladas en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

RESEÑA DE LA ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

- ***Cordia decandra***: Arbusto o árbol pequeño, endémico de Chile. Crece al interior de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo hasta los 1500 m de altitud.
- ***Cumulopuntia sphaerica***: Cactus que crece en cojines, nativo de Chile y Perú. En el país se encuentra entre las regiones de Tarapacá y Valparaíso entre los 0 y 3500 m.s.n.m.
- ***Eriogyne aurata***: Cactus solitario, esférico, endémico de Chile. Crece en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y en la Región metropolitana, desde el nivel del mar hasta los 250 m.s.n.m.
- ***Eriogyne curvispina***: Cactus endémico de Chile, crece entre las regiones de Atacama y el Maule entre los 200 y 2000 m.
- ***Eulychnia acida***: Cactus de crecimiento arborescente, endémico de Chile que crece en las regiones de Atacama y Coquimbo entre los 0 y 1300 metros de altura.
- ***Eulychnia breviflora***: Cactus de crecimiento arbóreo, endémico de Chile. En el país se encuentra en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Crece entre los 0 y los 200 m.s.n.m.
- ***Porlieria chilensis***: Arbusto o árbol pequeño, endémico de Chile. En el país crece entre las regiones

de Coquimbo y O'Higgins, desde la costa hasta aproximadamente los 800 metros de altitud.

Tabla N° 6: Coordenadas de ubicación para individuos de la especie en Categoría de Conservación. Especie	Coordenadas UTM		Observación
	Este	Norte	
<i>Cordia decandra</i>	292084	6627154	
<i>Cordia decandra</i>	292084	6627154	
<i>Cordia decandra</i>	292076	6627161	
<i>Cordia decandra</i>	292083	6627161	
<i>Cordia decandra</i>	292089	6627158	
<i>Cordia decandra</i>	292087	6627157	
<i>Cordia decandra</i>	292089	6627157	
<i>Cordia decandra</i>	292087	6627155	
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292270	6627310	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292163	6627219	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292134	6627015	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292125	6626997	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292093	6626991	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292115	6626976	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292084	6626977	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292100	6627018	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292064	6627040	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292083	6627154	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292183	6627157	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292274	6627157	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292164	6627161	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292128	6627139	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292130	6627147	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292121	6627149	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292092	6627143	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292078	6627154	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292096	6627173	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292124	6627209	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292190	6627257	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292231	6627256	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292236	6627388	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292231	6627372	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292108	6627141	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292101	6627158	Zona con desarrollo de cojines

Tabla N° 6: Coordenadas de ubicación para individuos de la especie en Categoría de Conservación. Especie	Coordenadas UTM		Observación
	Este	Norte	
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292113	6627151	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292129	6627203	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292241	6627396	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292226	6627174	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292218	6627154	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292196	6627238	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292256	6627265	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292251	6627346	Zona con desarrollo de cojines
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	292191	6627476	Zona con desarrollo de cojines
<i>Eriosyce aurata</i>	292130	6627147	
<i>Eriosyce aurata</i>	292117	6627140	
<i>Eriosyce aurata</i>	292133	6627144	
<i>Eriosyce aurata</i>	292055	6627029	
<i>Eriosyce curvispina</i>	292121	6627211	
<i>Eulychnia acida</i>	292190	6627257	
<i>Eulychnia acida</i>	292258	6627157	
<i>Eulychnia acida</i>	292260	6627161	
<i>Eulychnia acida</i>	292261	6627162	
<i>Eulychnia acida</i>	292128	6627139	
<i>Eulychnia acida</i>	292111	6627144	
<i>Eulychnia acida</i>	292108	6627145	
<i>Eulychnia acida</i>	292104	6627144	
<i>Eulychnia acida</i>	292093	6627144	
<i>Eulychnia acida</i>	292087	6627133	
<i>Eulychnia acida</i>	292079	6627155	
<i>Eulychnia acida</i>	292076	6627161	
<i>Eulychnia acida</i>	292097	6627174	
<i>Eulychnia acida</i>	292118	6627209	
<i>Eulychnia acida</i>	292122	6627211	
<i>Eulychnia acida</i>	292124	6627210	
<i>Eulychnia acida</i>	292124	6627209	
<i>Eulychnia acida</i>	292124	6627209	
<i>Eulychnia acida</i>	292232	6627257	
<i>Eulychnia acida</i>	292257	6627371	
<i>Eulychnia acida</i>	292224	6627400	
<i>Eulychnia acida</i>	292226	6627388	

Tabla N° 6: Coordenadas de ubicación para individuos de la especie en Categoría de Conservación. Especie	Coordenadas UTM		Observación
	Este	Norte	
<i>Eulychnia acida</i>	292228	6627365	
<i>Eulychnia acida</i>	292223	6627393	
<i>Eulychnia acida</i>	292231	6627368	
<i>Eulychnia acida</i>	292226	6627367	
<i>Eulychnia acida</i>	292084	6627095	
<i>Eulychnia acida</i>	292082	6627098	
<i>Eulychnia acida</i>	292110	6627140	
<i>Eulychnia acida</i>	292110	6627140	
<i>Eulychnia acida</i>	292108	6627141	
<i>Eulychnia acida</i>	292105	6627141	
<i>Eulychnia acida</i>	292105	6627141	
<i>Eulychnia acida</i>	292116	6627151	
<i>Eulychnia acida</i>	292102	6627158	
<i>Eulychnia acida</i>	292100	6627159	
<i>Eulychnia acida</i>	292114	6627152	
<i>Eulychnia acida</i>	292114	6627152	
<i>Eulychnia acida</i>	292126	6627140	
<i>Eulychnia acida</i>	292246	6627150	
<i>Eulychnia breviflora</i>	292121	6627149	
<i>Eulychnia breviflora</i>	292122	6627211	
<i>Eulychnia breviflora</i>	292124	6627210	
<i>Eulychnia breviflora</i>	292124	6627209	
<i>Eulychnia breviflora</i>	292081	6627108	
<i>Eulychnia breviflora</i>	292110	6627140	
<i>Eulychnia breviflora</i>	292108	6627141	
<i>Porlieria chilensis</i>	292236	6627389	
<i>Porlieria chilensis</i>	292224	6627380	
<i>Porlieria chilensis</i>	292232	6627372	
<i>Porlieria chilensis</i>	292083	6627093	
<i>Porlieria chilensis</i>	292241	6627396	
<i>Porlieria chilensis</i>	292104	6626928	
<i>Porlieria chilensis</i>	292145	6627028	

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S).

Fuente: Elaboración propia.



Cumulopuntia sphaerica



Eriosyce aurata



Eulychnia acida



Porlieria chilensis



Corida decandra



Eriosyce curvispina

Fotografía N° 4: Imágenes de las especies en Categoría de Conservación.

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

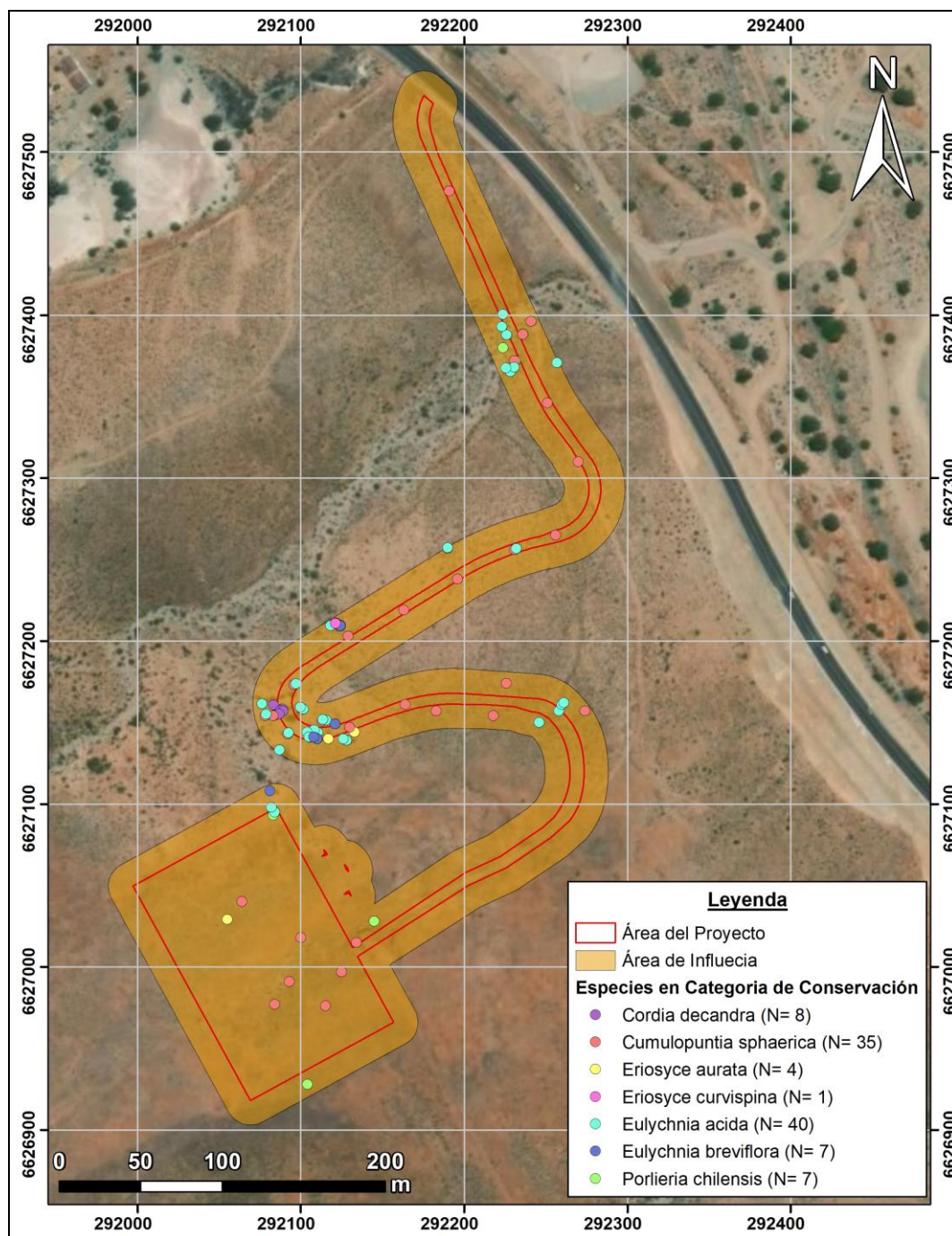


Figura N° 6: Ubicación de los individuos de las especies en categoría de conservación. Para *Cumulopuntia sphaerica* los puntos indican zonas con desarrollo de cojines.

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

4.4 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

De los registros obtenidos en terreno, se determinaron 7 especies en categoría de conservación según RCE, cuatro en categoría Preocupación Menor, una Casi amenazada y dos en categoría Vulnerable, las cuales se presentan en la Tabla N° 7.

Tabla N° 7: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Especie	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente de categoría
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Carbonillo	Arbustiva	E	NT	RCE (DS 42/2011 MMA)
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Jalajala	Suculenta	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb.	Sandillón	Suculenta	E	VU	RCE (DS 13/2013 MMA)
<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	-	Suculenta	E	LC	RCE (DS 41/2011 MMA)
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Suculenta	E	LC	RCE (DS 41/2011 MMA)
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Suculenta	E	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	Arbustiva	E	VU	RCE (DS 51/2008 MINSEGPRES)

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: N: nativa, E: endémica. LC= Preocupación menor, NT= Casi amenazada, VU= Vulnerable.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

El Decreto 366/1944, Artículo 2, señala la prohibición indefinida la descepadura de varias especies entre las cuales se encuentran *Cordia decandra* (carbonillo) y *Acacia caven* (espino). El artículo rige para los terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato, y que se encuentran ubicados entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo.

3. Presencia de especies endémicas.

De los registros obtenidos en terreno indican la presencia de 14 especies endémicas para Chile, las cuales se muestran en la siguiente Tabla N° 8.

Tabla N° 8: Especies endémicas del área del Proyecto.

Nombre científico	Nombre común	Habito de Crecimiento
<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Incienso	Arbustiva
<i>Gutierrezia gayana</i> (J. Remy) Reiche	Monte amarillo	Arbustiva
<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Pichanilla	Arbustiva
<i>Pleocarphus revolutus</i> D. Don	Cola de ratón	Arbustiva
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Carbonillo	Arbustiva
<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb.	Sandillón	Suculenta
<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	-	Suculenta
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Suculenta
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Suculenta
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Alcaparra	Arbustiva
<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Quintral del quisco	Parásita
<i>Nolana filifolia</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	-	Arbustiva
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	Arbustiva

Fuente: Elaboración propia.

4. Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del área donde será realizada la construcción del Proyecto no se encuentra presencia de especies con distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

De entre todas las especies nativas y endémicas encontradas, se registraron 9 especies con límite de distribución geográfica en la Región de Coquimbo (Ver Tabla N° 9).

Tabla N° 9: Especies con límite distribucional en la Región de Coquimbo.

Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Orig en	Fuente	Distribución en el territorio nacional
<i>Gutierrezia gayana</i> (J. Remy) Reiche	Monte amarillo	Arbustiva	E	Rodríguez et al. 2018	ATA, COQ.
<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Pichanilla	Arbustiva	E	Rodríguez et al. 2018	COQ, VAL, RME, LBO
<i>Haplopappus cerberoanus</i> (J. Remy) Reiche	--	Arbustiva	N	Rodríguez et al. 2018	ATA, COQ.
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Carbonillo	Arbustiva	E	Rodríguez et al. 2018	ANT, ATA, COQ.
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Suculenta	E	Rodríguez et al. 2018	ATA, COQ.
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Suculenta	E	Rodríguez et al. 2018	ANT, ATA, COQ

Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Orig en	Fuente	Distribución en el territorio nacional
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Alcaparra	Arbustiva	E	Rodríguez et al. 2018	COQ, VAL.
<i>Nolana filifolia</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	--	Arbustiva	E	Rodríguez et al. 2018	ATA, COQ.
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	Arbustiva	E	Rodríguez et al. 2018	COQ, VAL, RME, LBO.

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas = N: nativa, E= endémica. Regiones= ANT= Antofagasta, ATA= Atacama, COQ: Coquimbo, VAL= Valparaíso, RM= Metropolitana, LBO= O'Higgins.

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Donde se ubica el Proyecto no existen especies en o cercanas a su límite altitudinal de distribución.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto conserva elementos de la vegetación original descrita para la zona, sin embargo, es evidente que la matriz vegetal ha sufrido alteraciones importantes debido a la presencia de ganado caprino en el pasado como en la actualidad. La vegetación del AI corresponde a una formación xerofítica, que de acuerdo a la definición de la Ley N° 20.283/2008, está constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI. La singularidad de la flora que se encuentra en el AI está dada por el alto porcentaje de especies endémicas (67%) y por la presencia de varias especies en distintas categorías de conservación (32% del total) todas las cuales son remanentes de la vegetación xerofítica original. Las especies *Cordia decandra* y *Acacia caven* se encuentran protegidas por regulaciones especiales (Decreto N° 366/1944). Además, nueve de las especies registradas en AI, presentan los límites de su distribución geográfica en la Región de Coquimbo, lo que implica que las especies se encuentran próximas a sus límites de tolerancia ambiental.

Del total de especies encontradas (22) solo 7 se encuentran en alguna categoría de conservación. Algunas de las cactáceas, que se encuentran en Preocupación menor (*Eulychnia acida* y *E. breviflora*), presentan baja abundancia y una distribución agrupada dentro del IA, mientras que *Cumulopuntia sphaerica* (Jalajala), también en categoría Preocupación menor, presenta una alta densidad de cojines en el AI. Por otro lado, las especies Vulnerables son poco abundantes en el AI y los alrededores, *Porlieria chilensis* (Guayacán) presenta individuos muy achaparrados probablemente producto del constante ramoneo caprino. Por su parte *Eriosyce aurata* (Sandillón), muestra individuos de gran tamaño, que producen semillas y cuyo rol en la dinámica de crecimiento es crucial para la continuidad de la población. La especie *Cordia decandra* (Carbonillo), en categoría Casi amenazada, presenta pocos individuos en el AI como ocurre en la mayoría de las poblaciones de esta especie, las cuales se encuentran fragmentadas y degradadas por la influencia antrópica como por la desertización.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.
- Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.
- Hoffman A. & Walter, H.E. 2004. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. Santiago, Chile. 307 pp.
- Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.
- Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.
- Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.
- Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 pp.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 pp.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 pp.
- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 pp.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en enero de 2020).

Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

Señoret F. & Acosta J.P. 2013. Guía de Campo: Cactáceas Nativas de Chile. Corporación Chilena de la Madera (Eds.) Concepción, Chile. 250 pp.

SAG. 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002-Versión2. 23 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed). 2017. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. 52 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367pp.

Tellier S, Marticorena A & Niemeyer H. 20xx. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Santiago de Chile, Chile. 480 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en enero de 2020).